

Bitevní plán: Power BI Projekt – NBA Analytika

Realizační scénář pro 30/30 bodů

6. prosince 2025

Přehled cílů

Tento dokument slouží jako krok-za-krokem manuál pro implementaci semestrálního projektu. Cílem je splnit všechny požadavky (vlastní data, model, pokročilý DAX, interaktivita) a vytvořit logicky konzistentní report nad relační databází.

1 FÁZE 1: Příprava Dat a Modelu (Backend)

Cíl: Vytvořit robustní datový model, který zvládne filtraci zápasů bez cyklických chyb.

1.1 Import a Čištění (Power Query)

1. **Režim:** Import (Data uložena v .pbix).
2. **Načtení tabulek:** nba_hraci, nba_tymy, nba_divize, nba_konference, nba_sezona_hraci, nba_zapasy.
3. **Čištění nba_tymy:** Odstranit sloupce obsahující "Table" nebo "Value" (virtuální vazby).
4. **Role-Playing Dimensions (Klíčový krok):**
 - Duplikovat nba_tymy → přejmenovat na Dim_Tymy_Domaci.
 - Duplikovat nba_tymy → přejmenovat na Dim_Tymy_Hoste.

1.2 Datový Model (Relace)

Levá část (Hráči - Snowflake):

- Konference (1) → Divize (*)
- Divize (1) → Týmy (originál) (*)
- Týmy (1) → Sezona_Hraci (*)
- Hráči (1) → Sezona_Hraci (*)

Pravá část (Zápasy - Role Playing):

- Divize (1) → Dim_Tymy_Domaci (*) (*Most pro filtraci*)
- Dim_Tymy_Domaci (1) → Zápasy [id_domaci] (*)
- Dim_Tymy_Hoste (1) → Zápasy [id_hoste] (*)

2 FÁZE 2: DAX Arzenál (Logika)

Cíl: Splnit požadavek na Výpočtový sloupec a Míru.

2.1 Výpočtový sloupec (Calculated Column)

V tabulce nba_sezona_hraci:

```
Typ Strelce = IF('nba sezona hraci'[_3PA] > 150, "Sniper", "Inside Scorer")
```

2.2 Výpočtové míry (Measures)

1. Body na zápas (Hlavní metrika):

```
PPG = DIVIDE(SUM('nba sezona hraci'[PTS]), SUM('nba_sezona_hraci'[G]), 0)
```

2. Bilance výher (Pro mapu a grafy):

```
Vyhry Domaci = CALCULATE(COUNTROWS('nba_zapasy'), 'nba_zapasy'[domaci_skore] > 'nba_zapasy'[hoste_skore])
```

```
Vyhry Hostu = CALCULATE(COUNTROWS('nba_zapasy'), 'nba_zapasy'[hoste_skore] > 'nba_zapasy'[domaci_skore])
```

3. MVP Efficiency (Pokročilý vzorec):

```
Efficiency =  
VAR PTS = SUM('nba_sezona_hraci'[PTS])  
VAR REB = SUM('nba_sezona_hraci'[TRB])  
VAR AST = SUM('nba_sezona_hraci'[AST])  
VAR STL = SUM('nba_sezona_hraci'[STL])  
VAR BLK = SUM('nba_sezona_hraci'[BLK])  
VAR Missed = (SUM('nba_sezona_hraci'[FGA]) - SUM('nba_sezona_hraci'[FG])) + (SUM('nba_sezona_hraci'[FTA]) - SUM('nba_sezona_hraci'[FT]))  
VAR TOV = SUM('nba_sezona_hraci'[TOV])  
RETURN  
DIVIDE((PTS + REB + AST + STL + BLK - Missed - TOV), SUM('nba_sezona_hraci'[G]), 0)
```

3 FÁZE 3: List 1 – Statistiky Hráčů

Navigace (Kaskáda nahore):

- Slicery: Konference → Divize → Tým → Pozice. (Styl: Dlaždice).
- Hledání: Slicer Jméno hráče (Styl: Seznam + Search/Lupa).

Hlavní vizuál (Bookmarky - Přepínač):

- Stav A "Žebříček": Bar Chart (Y: Jméno, X: PPG).
- Stav B "Analýza": Scatter Plot (X: Minuty, Y: Body, Legenda: Typ Střelce).

- *Pozor: U Bookmarků odškrtnout "Data"!*

Tooltip (Vychytávka):

- Skrytá stránka `Tooltip_Hrac`. Obsahuje Kartu se jménem + Asistence/Doskoky.
- Napojeno na Scatter Plot.

4 FÁZE 4: List 2 – Výsledky Zápasů

Filtry:

- Slicer Divize (filtruje domácí týmy).
- Slicer `Dim_Tymy_Domaci` (konkrétní aréna).
- Slicer Datum (Timeline).

Vizuály:

1. **Mapa Pevností:** Lokace: Město, Velikost bubliny: `Vyhry Domaci`.
2. **Bilance (Stacked Column):** X: Tým, Y: `Vyhry Domaci` a `Vyhry Hostu`.
3. **Tabulka výsledků (Matrix):** Datum | Domáci | Skóre | Hosté.

5 FÁZE 5: List 3 – Lídři Ligy (KPI)

Design: 3 svislé sloupce (Kartičky).

- **Sloupec 1 (Scoring King):** Multi-row Card (Top 1 dle PPG) + Bar Chart (Top 5).
- **Sloupec 2 (Playmaker):** Multi-row Card (Top 1 dle Asistencí).
- **Sloupec 3 (MVP):** Multi-row Card (Top 1 dle Efficiency).

6 FÁZE 6: Finále

- Přidat tlačítka pro navigaci mezi stránkami (Page Navigation).
- Vygenerovat dokumentaci v LaTeXu se screenshotem Modelu.
- Uložit .pbix a připravit větu pro obhajobu: *"Použil jsem Role-Playing Dimensions pro vyřešení cyklických závislostí u zápasů."*